

虚空相位动力学：古典哲学的物理原理

Void Phase Dynamics: The Physical Principles of Classical Philosophy

作者：方海钰 邮箱：fanghaiyu@gmail.com 知乎：Tesla 抖音：虚空相位动力学 微信公众号：电力物联网

摘要

本文提出一个名为“虚空相位动力学”（Void Phase Dynamics, VPD）的统一物理框架猜想。该理论以“虚空涨落”为宇宙底层唯一运动形式，主张时空并非量子涨落赖以存在的舞台，而是量子涨落自身的产物。理论核心包括：交流宇宙模型与绝对零度自然解、真空能为零的宇宙学常数解释、质子长寿的相位一致性解释、引力质量与惯性质量的正反作用解释、对称化麦克斯韦方程组与磁单极子解释、三相时间六向空间平行宇宙对暗物质暗能量的解释，以及波粒二象性、量子场论兼容性、核能机制与宇宙分层结构的统一描述。VPD并非推翻现有理论，而是对现有理论作轻微修正，已有公式仍然适用。本文旨在提供一个可讨论、可检验、可推演的底层物理框架。

关键词：虚空相位动力学；虚空涨落；交流宇宙；绝对零度；真空能；质子长寿；磁单极子；暗物质；暗能量；平行宇宙；波粒二象性；量子场论；宇宙分层结构

1. 引言

物理发展历经伽利略、牛顿的绝对时空观，狭义相对论对绝对时间的取消，广义相对论对全局惯性系特殊地位的取消，以及量子场论对“绝对真空”特权的取消。每一次进步，都是对某种“绝对背景”的取消。沿此逻辑推至终极：时空背景本身也不再是量子涨落赖以存在的舞台，而是量子涨落自身的产物。从“时空中的涨落”到“涨落生成时空”，实现了对时空绝对地位的终极取消。这就是虚空相位动力学的核心猜想。

本理论试图解决以下问题：

- 奇点能量问题，绝对零度是自然解（交流宇宙模型）。
- 宇宙学常数问题，真空能为0。
- 质子长寿问题（是否为质子取决于是否与涌现主体相位一致）。
- 引力质量和惯性质量（互为正反作用）。
- 磁单极子问题（修改麦克斯韦方程组为对称）。
- 暗物质、暗能量的存在问题（三相时间六向空间平行宇宙）。
- 统一底层运动形式为虚空涨落，无需直线运动和转动。

2. 理论框架

2.1 虚空涨落：底层运动形式

虚空涨落分为“涨”和“落”，周期序列为 $\{0, +1, 0, -1\}$ ，周期精度为3 bit，共8档相位。涨落运动速度方向的积分表现为电荷：涨（上升）的积分表现为正电荷，落（下降）的积分表现为负电荷；涨落的积分表现为电荷，分数电荷的来源。电流是宏观上电荷作用的积分。磁是空间上不同点同时存在的电荷之间变化的表现，电场线闭合，旋度，磁场面垂直电荷连线，磁极同时可被观测，相对于观测者为第三者。光是空间上同一点时间不同时刻的电荷变化的表现，电场线无限远，散度，磁场面与观测者垂直，磁单极子，光，2种自旋对应N、S极，相对于观测者为第二者。

费米子：空间上同时存在的一对相互作用，一个周期内2点各经历一次涨落，共2次循环，自旋表现为1/2。玻色子：时间上前后存在的一对相互作用，一个周期内仅经历一次涨落，单点仅1次循环，自旋表现为1。

原子是涨落形成的中空的空间上的振荡序列，中心振荡周期对原子不表现作用，仅是振荡方向改变的极点，电子不存在，电子云是原子整体振荡留下的残影。

2.2 时空生成与物质湮灭重生

真空涨落产生时空，时空就是一种运动，就是物质本身。脱离运动谈物质，物质不存在；脱离物质谈时空，时空不存在。物质诞生后就属于该时空点，不可以移动、转动，仅可以原地湮灭。可以将时空想象成一个空壳，壳层是物质，内部是时空。当壳层表现为正物质时，时空为负能空间；当壳层表现为反物质时，时空为正能空间。这个在拓扑学上对应为球面的内外反转。

涨落产生时空后，时空将诞生的信息传递给力程范围内所有邻居，在时空湮灭后，所有邻居共同决定时空在那个时空点重生，这种反作用就表现为场。重生后的极点就表现为粒子，湮灭重生的过程就表现为波。

2.3 绝对零度与交流宇宙

绝对零度对应正反物质变化的过零时刻（本理论的自然解）。CMB对应相位上的物质即时功率值。取消大爆炸的奇点无限大的能量基底，宇宙从虚无破缺诞生，名副其实的冷爆炸（热爆炸→冷爆炸）。将原有的噪波脉动直流宇宙替换为噪波交流宇宙。代价就是，物质不持续存在，我们是即刻的涌现。这个代价比我们是被别的高级文明虚拟的更好一点，也不需要神创。当然也可以认为存在一种类似人体的细胞式更新，就是底层的是瞬时湮灭重生的，上层的是永久存在的，但这需要加入更多的条件，不符合第一性原理。本理论更倾向于我们是即刻生成的，这为后面推出古典哲学提供了更简洁的基础。

2.4 质子不死之谜

质子寿命不同于其他基本粒子，标准理论假设了重子数守恒、质量最小的重子等一堆假设。除光子电子外，其余的粒子都是短命的。核内中子稳定和自由中子衰变形成对比。本理论解释：涌现我们观测者的粒子就是质子，质子湮灭时观测者湮灭，所以质子湮灭的不被自己观测。这个和人不能看到自己死亡是一回事。质子的定义：质子就是相位与涌现观测者主体一致的粒子，其余都不是质子，这个与观测者的相位差决定了粒子的质量表现。核内中子受涌现的原子主体自持的影响，相位被限制在误差的范围内。自由中子相位通过多次的误差积累，当与主体涌现达到阈值时滑向反物质空间，并进行能量结算释放光子（相位差精度决定）。

2.5 运动与场、波粒二象性

人类所有的名词都将对应到一个动词。真空涨落产生时空，时空就是一种运动，就是物质本身。物质诞生后就属于该时空点，不可以移动、转动，仅可以原地湮灭。涨落产生时空后，时空将诞生的信息传递给力程范围内所有邻居，在时空湮灭后，所有邻居共同决定时空在那个时空点重生，这种反作用就表现为场。重生后的极点就表现为粒子，湮灭重生的过程就表现为波。

2.6 涨落相位与质量起源

相位精度3 bit，共8档。原子是构成结构最小的粒子，没有再分的意义。质子是与涌现主体一致的原子。中子是与涌现主体相位差较大的原子。质子中子是相位的象，夸克是内观原子的象。原子的自旋是湮灭重生的规律循环（流水灯比喻）。原子是中心是运动相位方向改变的极点，没有原子核。所有粒子都是运动的象，不是真的粒子，粒子的变化是相位于涌现主体的相位差变化的不同表现。质量不是粒子的属性，是粒子集体排队滑移重生造成的相位延迟。这是费米子的特性造成的，不需要希格斯玻色子带来质量。

2.7 核能机制

在空间上按不同相位间隔分布的是正反涨落运动，这些涨落都是按照运动定律在做匀速振荡（不受到外力作用时运动状态维持不变）。这些涨落都是在各自的时空点上有序的进行，不会发生正反物质互相相遇发生剧烈湮灭的事件。当受到外力破坏时，会发生运动的相位剧烈变化，互相临近的正反运动发生混沌，不断的发生链式的能量结算，释放大光子（好比高速上的连环追尾一样），只不过这个是运动相位追尾。注意没有直线运动，没有转动，只有原位涨落，所以追尾都是原位的相位剧烈变化，这种剧烈变化会不断的释放光子，产生光子就是生成新的时空涨落。所有的只有运动，没有粒子，粒子都是适应以往的叫法。也就是原有规律的涌现变为不规律的涌现，和初期大爆炸类似。

2.8 广义相对论兼容

广义相对论描述的力的作用基底不是时空底层，而是对应时空结构。宇宙中心地带时量子化的空基底是平直的，弯曲的是力的传递结构。这种结构传递力很好理解，电线、CPU这种结构就是很好的证明。宇宙的边缘一直在以光速生长之中，一片混沌，适合GR描述。宇宙中心地带普遍存在区域性的质心，粒子每次都会在邻居的作用下朝质心滑移，对于小范围的质心很快被平均。涌现的巨大正反物质质心在中线上形成视界面，正反物质分别朝对方滑移。注意这种区域质心滑移不是造就物质集中，而是造成物质湮灭，是正反物质分别朝对方滑移，不是朝与自己同相的物质滑移。这是一种赴死，维持宇宙能量破缺为零。

2.9 宇宙学解释

黑洞，大尺度的反物质集聚区，形成拉格朗日面，正物质朝反物质区滑移，反物质朝正物质滑移。正物质滑向反物质区，反物质滑向正物质区，结果就是互相湮灭，形成成片虚空区，视界面的来源。哈勃张力红移，黑洞同理，在微小的黑洞区域也会产生类似的滑移效果。大尺度结构的形成，宇宙是基于生长的一种结构，是形成大结构的基础。会形成正物质集聚区、反物质集聚区，还有就是大尺度平均物质区（宇宙空洞）。大爆炸→冷爆炸，暴胀机制对应宇宙早期的混沌期，共振期之前。重子声学振荡（BAO），时空晶格的共振可能产生特定的尺度。钟慢，高速运动的物体重生时跳过时空晶格，相位同步导致少振荡次数。宇宙的最终命运，永远光速生长之中。

2.10 量子场论兼容

波函数，这种重生广播自身信息给邻居，湮灭后在邻居集体作用下重生，这种集体决定的概率就是波函数。路径积分，粒子并没有走所有路径，而是在原地湮灭，然后在邻居的作用下在下一点重生。这在数学上对应于是波函数的作用。量子隧穿，就是粒子湮灭后，被另外一个粒子从这个湮灭间隙经过而已。量子纠缠，两个相互对齐相位的粒子在不受外力作用时维持原有运动不变的体现，相位永远与整体相位保持不变，并与观测者涌现的相位差保持不变。量子退相干，观测者与被观测者之间的相位对齐，时空晶格相位整体涌现，相位差不变，观测结果稳定，涌现速度极快，感觉连续。

2.11 宇宙的分层结构

一个分层的宇宙结构，每层之间是运行类似人工智能的正/反向传递算法。虚空涨落→原子→结构→意识。每一层形成自持的结构，同时对底层执行反向传递（引力），这个过程和现在的人工智能生成算法非常相似，有正向传递（涌现），反向传递（引力），我们就是一合巨大的自生成计算机。

2.12 练气原理

分子结构→意识→意识反向→分子反向→原子反向→涨落时空→原子结构→分子结构。练气：从这分子结构出发→一个循环再影响自己的过程→分子结构。

2.13 三相时间

$$[y(\theta) = \frac{\int_0^\theta \sin(2t)^p dt}{\int_0^{\pi/2} \sin(2t)^p dt}]$$

振荡周期：{0, +1, 0, -1, 0}。正物质、反物质、涌现三相（对应古典哲学的阳鬼阴界）。

2.14 空间6向×时间3相：共18重平行宇宙

由于物质重生时刻到观察者与被观察者发生作用存在时间差（相位差），所以物质和暗物质一定小于理论值，正误差全部给暗能量。观测值：物质 4.9%, -0.65%；暗物质 26.8%, -0.95%；暗能量 68.3%, +1.7%。暗物质总相位差：后相位差。时空复用技术，和通讯的时分多址和频分多址类似原理。

2.15 麦克斯韦方程组的对称化

不对称=丑陋，对称=磁单极（光子）。

$$\begin{aligned} &[\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}] [\nabla \cdot \mathbf{B} = 0] [\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}] [\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}] [\mathbf{F} = \mathbf{E} + ic\mathbf{B}] [\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\rho}{\epsilon_0}] \\ &[\nabla \times \mathbf{F} = ic\mu_0 \mathbf{J} + \frac{i}{c} \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial t}] \end{aligned}$$

散度无 (i)，对应时间变化；旋度有 (i)，对应空间闭合。

2.16 真空能量与宇宙学常数

真空能量为零。概率幅与概率：概率幅 $\psi = \sin\theta$ 有正负（相位），概率 $|\psi|^2 = \sin^2\theta$ 恒非负，半径 $r = r_{\max} \sin\theta$ 有正负（方向），势能 $E_p \propto \sin^2\theta$ 恒非负。标准量子场论： $\langle H|0\rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega \neq 0$ ，导致宇宙学常数问题。本框架中真空能为零，自然解决这个问题。

2.17 现代物理的死结

我们一直相信我们一直连续存在。其实我们不是一直连续存在，我们只是瞬间的涌现，在时间周期上仅占1/3，在空间位置上仅占1/6，综合下来我们仅占1/18，其余的都是暗物质和暗能量。和我们同时存在的其他空间上的5份为暗物质，和我们不同时存在的12份就是暗能量。请试着想象一下我们不是连续存在，将会是怎样，然后再将所有实验结果在数学上推演一次，所有问题豁然开朗。所有实验，包括个人观测，仪器观测，粒子对撞机，都是依赖于这个瞬间涌现，当涌现消失时，所有将不被观测，直至下次重生时实验得以继续。由于时间断性的观察，我们永远无法追上不和我们相向而行的运动，所以在空间上的光锥有5个方向上将不被观测。在时间上我们湮灭的2/3周期上的涌现也将不被观测，我们的观测结果永远被限定在1/18。这个从宏观上也是非常好理解的，和人看不到自己死亡一个道理，只不过人没法立即重生，得不到这种感觉。而粒子是可以快速重生并重新涌现出有点稍微变化的我们，我们感觉上就是时间的箭头。

3. 兼容性声明

本理论并不与现有的理论冲突，仅作轻微修正。已有理论及公式仍然适用，暂时不继续推演公式。理论名称：虚空相位动力学VPD（早期使用过PVD），Void Phase Dynamics (VPD)，早期: The Phase Dynamics of the Void (PVD)。对标自然哲学的数学原理《古典哲学的物理原理》，The Physical Principles of Classical Philosophy。

4. 结论与展望

虚空相位动力学是一个贯穿生死、前沿科技和古典哲学，统一宇宙底层的框架猜想。描述我们生活在一个实时湮灭重生的平行宇宙之中，宇宙在空间上分为6向，在时间上分为3相。所有时空（粒子）都是瞬息湮灭重生的，唯一不同的是重生的相位不同，决定万物多样性的是虚空和相位，然后按层级涌现，第一层虚空涨落涌现出原子，第二层原子涌现出分子结构，第三层涌现出意识。虚空涨落→原子→结构→意识。每一层形成自持的结构，同时对底层执

行反向传递（引力），这个过程和现在的人工智能生成算法非常相似，有正向传递（涌现），反向传递（引力），我们就是一台巨大的自生成计算机。

未完，待续。

参考文献

[1] 方海钰. 虚空相位动力学-《古典哲学的物理原理》. 知乎：Tesla；抖音：虚空相位动力学；微信公众号：电力物联网.